

谢天泓

2453798@tongji.edu.cn | (+86) 183 7203 4526

GitHub: github.com/justimaginary

个人网站: justimaginary.github.io

教育经历

同济大学
信息安全专业 本科

预计 2028 年 6 月毕业
中国 上海

- GPA: 4.24/5.0 (87.4/100) | 核心课程 GPA: 5.0/5.0
- 核心课程: 高级语言程序设计, 数字逻辑, 数据结构, 面向对象程序设计。

研究兴趣

- 自然语言处理、语言模型、结构化预测与可信 AI; 关注中文 NLP、信息抽取、语言模型推理与 AI for Science 场景中的结构化建模方法。
- 具备 PyTorch 底层模型实现、序列标注、图搜索、LLM 工作流、科研数据管道与全栈系统开发经验, 希望参与语言模型推理、中文文本处理或跨学科智能系统相关研究。

NLP 与 LLM 相关经历

基于底层张量实现的神经序列标注中文分词系统
独立开发者 | 技术栈: PyTorch, Python

2026 年 3 月 - 2026 年 4 月
个人开源项目

- 模型实现: 基于 PyTorch 从底层张量操作实现 BiLSTM-CRF 中文分词模型, 并引入 8 头自注意力机制与可学习残差缩放因子 γ , 探索局部序列特征、全局上下文表征与结构化解码之间的结合方式。
- 结构化解码优化: 使用 3D 张量广播、序列掩码与动态长度截断重构 CRF Forward Algorithm 和 Viterbi Decoding, 减少高层 API 依赖并提升 GPU 并行推理效率; 结合 AMP 自动混合精度训练缓解注意力机制带来的显存压力。
- 泛化能力评估: 在 SIGHAN PKU 官方测试集上取得 92.2% F1 分数, 并在 OOV (未登录词) 比例达 54.5% 的测试环境下实现 92.0% 召回率; 重点分析了结构化解码对新词发现与中文边界识别的影响。

机器学习辅助的团队协作风险预警与防控机制研究
第一主持人 | 导师: 余有灵 副教授

2024 年 12 月 - 至今
上海市

- 教育协作数据建模: 面向课程团队协作场景, 设计进度、质量、成员积极性与外部环境等多维风险评价矩阵, 结合任务状态、交付记录与成员行为日志构建结构化学生协作画像。
- LLM 辅助风险分析: 通过 Go 后端定时聚合全生命周期业务数据, 对接定制化 Coze API 工作流, 将结构化行为指标转换为风险等级、原因解释与干预建议, 探索大语言模型在教育协作分析与可解释反馈生成中的应用。
- 任务依赖与评价系统: 采用 Go + Gin 构建 RESTful API, 实现自驱式状态机与基于 DFS/BFS 的拓扑依赖网络, 用于复杂任务卡点阻断、自动状态流转和成员贡献量化; 前端使用 Vue 3、ECharts 与 Mermaid.js 展示协作关系和动态评价结果。
- 安全与权限控制: 设计基于 JWT 的无状态鉴权机制与 RBAC 权限隔离中间件, 支持多级审批流程下的项目数据访问控制。

QQBotNina: 面向课程场景的模块化教学交互机器人
独立开发者 | 技术栈: Python, Docker, SQL

2025 年 10 月 - 至今
个人开源项目

- 教学交互入口: 该系统已投入同济大学本科生核心课程《高级语言程序设计》的辅助教学工作中, 承担课程通知、自动化管理与师生交互入口功能, 并沉淀可用于后续学习行为分析的结构化事件日志。

- 异步消息处理：基于 Python asyncio 协程架构对接 NapCatQQ (OneBot 11) 协议，通过 WebSocket 实现非阻塞消息处理管道，在较低资源占用下支持并发事件分发与响应。
- 插件化与可扩展设计：实现基于动态导入 (Dynamic Import) 的插件框架，封装指令解析、权限校验与协议适配层，为后续接入自然语言问答、课程问答 Agent、学习提醒和反馈生成模块预留扩展接口。
- 数据持久化与部署：基于 SQLite 存储事件日志与用户行为数据，构建 Docker 镜像部署流程，并集成心跳监测与指数退避重连机制以提升复杂校园网络环境下的稳定性。

AI for Science 与结构化建模经历

滚装码头局地海况要素高分辨率预测模型研究

2025 年 12 月 - 至今

核心成员 | 导师：李文根 副教授 (先进数据与机器智能系统实验室)

同济大学

- 多源数据管道：基于真实滚装码头及浮标观测数据，设计全链路数据预处理管道，实现海况、气象与站点观测特征的自动化清洗、时间对齐、异常值过滤与样本构建。
- 时空表征建模：参与项目核心预测框架 (STD-PLM) 的迭代升级，基于性能评估结果调整原始沙漏注意力 (Sandglass Attention) 时空编码器，并引入混合表征学习架构以提升局地微气候建模能力。
- CNN-GCN-LLM 混合范式：设计基于 CNN 的局地空间特征提取器与基于 GCN 的站点拓扑关联建模模块，并探索将 LLM 作为结构化气象事件解释与异常场景推理单元，用于提升复杂海洋气候条件下的鲁棒性分析。

基于机器学习与图搜索的大分子材料前体预测

2025 年 9 月 - 至今

第一主持人 | 导师：马磊 副教授、宋少堂 副教授

同济大学

- 分子图结构建模：利用 RDKit 解析复杂大分子的原子拓扑，通过对称环提取 (SSSR) 与 2D 坐标拟合，将 SMILES 表示转换为可搜索的苯环六角网格 (Hexagonal Grid) 逻辑模型。
- 规则约束图搜索：设计基于深度优先搜索 (DFS) 的路径规划引擎，引入动态偏移量学习 (Offset Learning) 与周期性边界条件，在高维结构空间中检索候选切分方案并完成自动匹配。
- 符号规则与生成结合：构建智能封端 (Capping) 模块，依据有机化学合成反应规则为解构后的骨架添加官能团，生成具有化学意义的异构体前体方案；该流程可进一步扩展为 LLM 辅助的化学路径解释与候选生成任务。
- 自动化闭环：开发从原始 SMILES 输入到切割方案可视化、前体 SMILES 生成及标准结构图导出的处理流程，提高材料设计中单体预测的实验迭代效率。

基于多尺度深度学习的口腔病灶（溃疡）自动精准识别系统

2025 年 6 月 - 2025 年 9 月

第一主持人 | 导师：马磊 副教授

同济大学

- 医疗数据集构建：主导采集并标注了大量临床口腔溃疡图像，并实现多边形标注向最小外接矩形的精准转换及 COCO/YOLO 格式的跨框架兼容。
- 多范式检测架构对比研究：针对口腔溃疡边界模糊、病灶微小等特征，部署并对比了单阶段 (YOLOv5s/m, YOLOX, RetinaNet) 与双阶段 (Faster R-CNN) 目标检测模型；通过引入 Focal Loss 解决了正负样本极度不平衡的问题，并采用早停策略优化了训练收敛过程。
- 量化性能评估与分析：系统性评估了各模型在测试集上的表现，其中 YOLOv5s 取得了 0.238 的 mAP@0.5:0.95 (多阈值下的平均精度)；同时，RetinaNet 在 AR@0.5:0.95 (平均召回率) 指标上达到 0.338，验证了模型在复杂口腔环境下对微小目标的初步捕获能力。

竞赛与奖项

同济大学本科优秀学生奖学金

2025 年 12 月

学术与综合素质类

同济大学

- 因在学术成绩、科研潜能及综合素质方面表现优异而获此殊荣。